

1621. 大小为 K 的不重叠线段的数目

难度: Medium

给你一维空间的 n 个点，其中第 i 个点（编号从 0 到 $n-1$ ）位于 $x = i$ 处，请你找到 **恰好** k 个**不重叠** 线段且每个线段至少覆盖两个点的方案数。线段的两个端点必须都是 **整数坐标**。这 k 个线段不需要全部覆盖全部 n 个点，且它们的端点 **可以** 重合。

请你返回 k 个不重叠线段的方案数。由于答案可能很大，请将结果对 $10^9 + 7$ **取余** 后返回。

示例 1:



输入： $n = 4, k = 2$

输出：5

解释：

如图所示，两个线段分别用红色和蓝色标出。

上图展示了 5 种不同的方案 $\{(0, 2), (2, 3)\}, \{(0, 1), (1, 3)\}, \{(0, 1), (2, 3)\}, \{(1, 2), (2, 3)\}, \{(0, 1), (0, 2)\}$ 。

示例 2:

输入： $n = 3, k = 1$

输出：3

解释：总共有 3 种不同的方案 $\{(0, 1)\}, \{(0, 2)\}, \{(1, 2)\}$ 。

示例 3:

输入： $n = 30, k = 7$

输出：796297179

解释：画 7 条线段的总方案数为 3796297200 种。将这个数对 $10^9 + 7$ 取余得到 796297179 。

示例 4：

输入：n = 5, k = 3

输出：7

示例 5：

输入：n = 3, k = 2

输出：1

提示：

- $2 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq k \leq n-1$